

Examen de Software

1. Correo

Gabrielaortizog1003@gmail.com

2. Nombres y Apellidos

Gabriela Alexandra Rodríguez Ortiz

3. Dado el siguiente código, que mostrara en consola.

```
String mensaje = "El número es: "; int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

- A. El número es: 105
- B. El número es: 15
- C. El número es: x + 5
- D. Error de compilación

Justificación: Respuesta correcta A, porque el código int se convierte en cadena y se junta con string, luego 5 se convierte en cadena y se une a lo anterior.

4. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el papá. ¿Quién es?"

Marca solo un óvalo.

- A) Mi medio hermano
- B) Mi hijo
- C) Yo mismo
- D) No puede existir tal persona

Justificación: Respuesta correcta A, según la indicación del instructor, la respuesta correcta es la A (Mi medio hermano); sin embargo, en mi opinión, la respuesta correcta es la C (Yo mismo), porque, teniendo en cuenta que "Yo mismo" soy hombre, y me dice que "El padre de mi hijo nos es mi esposo", porque no tendría, y tampoco es mi hermano, pero si es el hijo de mi papá, lo cual dice que yo soy hijo de mi papá, entonces yo mismo soy padre de mi hijo.

5. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
String dato=miPrograma
System.out.printin("el val Examen-10.pdf
Marca solo un óvalo.
```

- A) Error de compilación porque hay errores en el código
- B) el valor corresponde a: 10.5
- C) Problemas de impresión en el System.out.println();

Justificación: Respuesta correcta A, porque hay una variable que no esta declarada.

6. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marca solo un óvalo.

- A) Operaciones lógicas
- B) Operaciones Matemáticas
- C) Multiplicación y suma
- D) Conjunción y División
- E) Negación

Justificación: Respuesta correcta B, porque los números binarios representan valores numéricos, por lo que se pueden usar en operaciones matemáticas.

7. Observa la secuencia de números binarios:

10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

Selecciona todos los que correspondan.

- A) 1011
- B) 1001
- C) 1110
- D) 1100

Justificación: Respuesta correcta D, porque:

Posición 8: 1000

Posición 9: 1001

Posición 10: 1010

Posición 11: 1011

Posición 12: 1100

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Marca solo un óvalo

- A) 71
- B) 72
- C) 70
- D) 73

Justificación: Respuesta correcta D, porque:

$$2^6 \quad 2^5 \quad 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \times 64 = 64$$

$$0 \times 32 = 0$$

$$0 \times 16 = 0$$

$$1 \times 8 = 8$$

$$0 \times 4 = 0$$

$$0 \times 2 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

$$64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 73$$

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- A) Verdadero
- B) Falso

Justificación: Respuesta correcta A, porque:

A	B	C	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \wedge C$	$B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo.

- A) Al país A
- ☒ B) A ninguno
- C) Al país B
- D) A ambos países

Justificación: Respuesta correcta B, porque ningún gallo pone huevos, así que no existe ningún huevo, a ningún país le corresponde.

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- ☒ A) Verdadero
- B) Falso

Justificación: Respuesta correcta A, porque:

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

12. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo.

- A) España
- B) Francia
- C) En ambos países
- ☒ D) No se entierran

Justificación: Respuesta correcta D, porque no se entierran ya que son sobrevivientes, entonces están vivos.

13. Como es una variable declarada de forma general.

Marca solo un óvalo.

- ☒ A) (tipo de dato) (name);
- B) (tipo de dato) (name) = "";

- C) `String name=()`;
- D) `System.out.println("variable")`;
- E) `int name`;
- F) `(tipo de dato) (name)-(valor)`;
- G) `(tipo de dato) (name);="valor"`;

Justificación: Respuesta correcta A, porque esa es la forma general de declarar una variable.

14. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo.

- A) Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- B) Que solo se ejecutan las clases públicas
- C) Que el programa decide el orden por sí solo
- D) Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- E) Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main

Justificación: Respuesta correcta A, porque en Java se ejecuta línea por línea, en el orden en el que aparece el archivo.

15. Como es una variable asignada de forma general

Marca solo un óvalo.

- A) `(tipo de dato) (name)`;
- B) `(tipo de dato) (name)=" "`;
- C) `String name=("")`;
- D) `System.out.println("variable")`;
- E) `int name`;
- F) `(tipo de dato) (name)=(valor)`;
- G) `int name=valor`;

Justificación: Respuesta correcta F, porque esa es la forma de asignar una variable.

16. Como se realiza la declaración de variables de texto

Marca solo un óvalo.

- A) `String (name)`;
- B) `string (name)`;
- C) `String name=()`;
- D) `string name=("")`;
- E) `System.out.printin("name")`;
- F) `System.out.println(name)`;

Justificación: Respuesta correcta A, ya que “string” indica que la variable almacena texto y “name” es el texto.

17. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar:

Marca solo un óvalo.

- A) String
- B) Int
- C) Byte
- D) Char**
- E) Boolean
- F) Double

Justificación: Respuesta correcta D, porque “Char” se utiliza para almacenar un solo carácter.

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo.

- A) byte
- B) boolean
- C) int
- D) float**
- E) long
- F) char

Justificación: Respuesta correcta D, porque es otro tipo de dato que almacena números decimales, pero con menos precisión.

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo.

- A) Pruebas
- B) Mantenimiento**
- C) Diseño
- D) Codificación
- E) Análisis

Justificación: Respuesta correcta B, ya que esa fase del ciclo de vida del software empieza después de la entrega del sistema y se enfoca en corregir errores que no se detectaron antes, mejorar el rendimiento o las características, entre otras.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

long resultado = a + b;

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- A) El código no compila porque no se puede asignar un double a un long
- B) El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8
- C) El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- D) El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

Justificación: Respuesta correcta A, porque no se puede asignar un double a un long en Java.

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Marca solo un óvalo.

- A) 1
- B) 11
- C) 6
- D) 12

Justificación: Respuesta correcta D, ya que todos los meses del año tienen al menos 28 días.

22. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a=" 10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- A) El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma informacion
- B) El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- C) El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- D) El código mostrara la letra b

Justificación: Respuesta correcta D, porque el código imprime lo que está entre las comillas (""), osea "b", no el valor de la variable b.

23. Resolver la siguiente operación lógica:

$$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$$

Marca solo un óvalo.

- A) FFFVFFFFVWVVVVV
- B) VVVFVVVFFFFF
- C) VVVEVVVFFFVEVFF
- D) VFVEVVVFFFVEVFF

Justificación: Respuesta correcta B, porque:

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$\neg s$
V	V	V	V	F	F	F	F
V	V	V	F	F	F	V	F
V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F
V	F	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F
F	V	V	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V	V

24. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marca solo un óvalo

- ☒ A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- ☐ B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- ☐ C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- ☐ D) Una sola: aceptar la acusación

Justificación: Respuesta correcta A, porque en un juicio, al enfrentar una acusación, lo fundamental es responder si es o no cierta.

25. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola"; String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Error de compilación
- ☐ B) a+b
- ☒ C) HolaMundo

Justificación: Respuesta correcta C, pues al usar el operador “+” entre dos cadenas, se concatenan, así que se une el contenido de las dos variables.

26. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

A) a = true, b = true

B) a = false, b = true

C) a = true, b = false

D) a = false, b = false

Justificación: Respuesta correcta B, porque la variable “a” es falsa porque “x > y” es “5 > 10”, lo que es falso; y la variable “b” es verdadera porque “x + y == 15” es “5 + 10 = 15”, lo que es verdadero.

27. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de dato que tiene mayor tamaño:

Marca solo un óvalo.

A) int

B) float

C) double

D) long

E) byte

Justificación: Respuesta correcta D, ya que “long” es el entero con mayor tamaño, de 64 bits.